近世代数

计算机科学与技术学院
唐琳琳

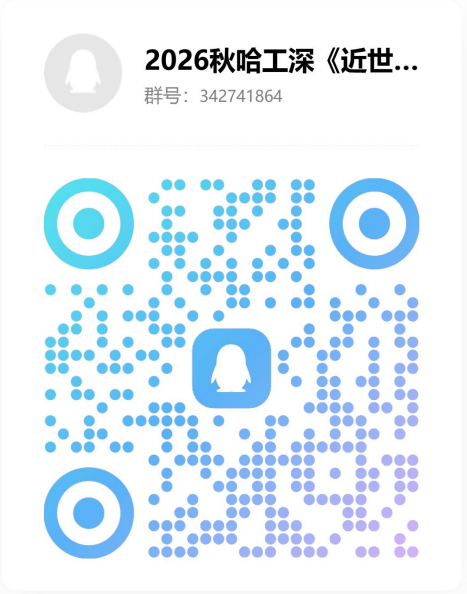
说明

- 作业：

16次课，8次作业；每周三上课前提交上周作业。

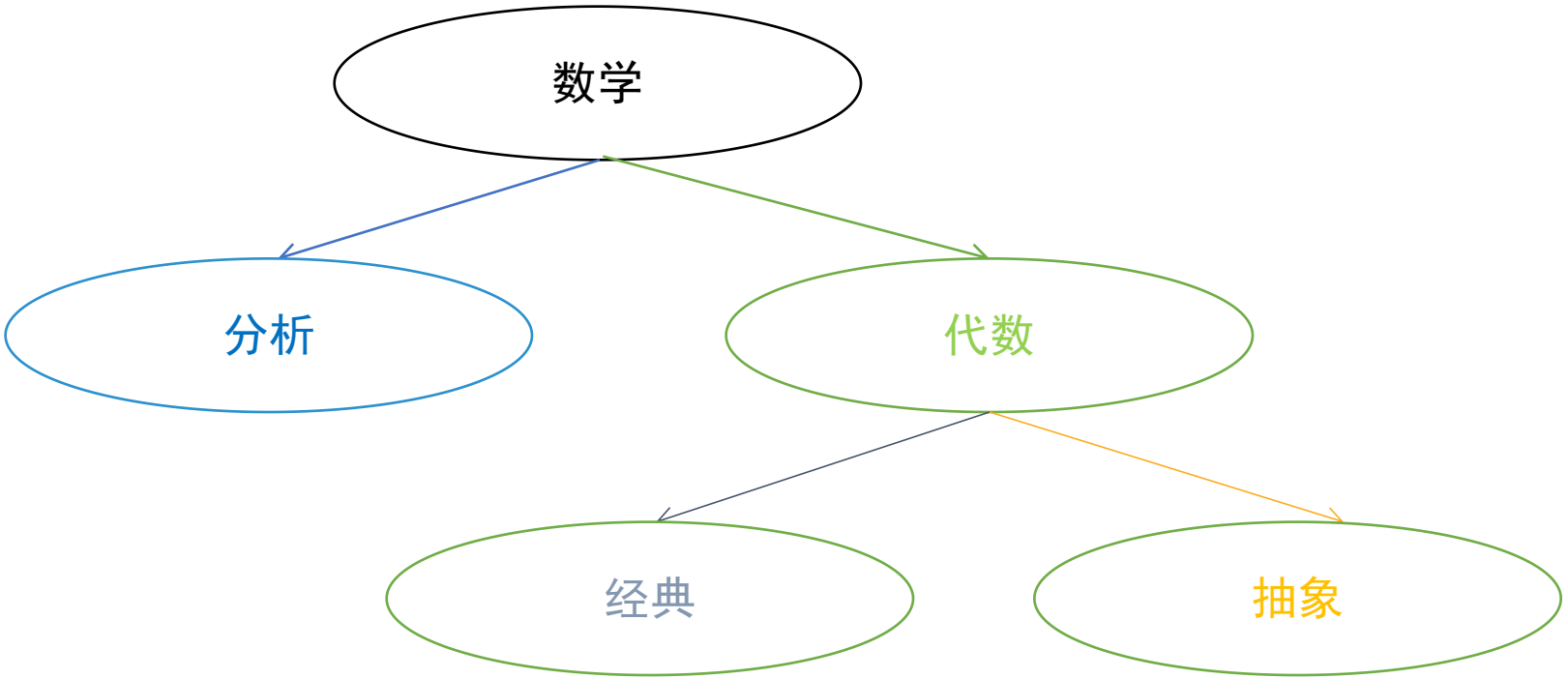
- 助教：管一宁、张舒婷
- 作业邮箱：3672434805@qq.com
- 成绩：平时作业40%，期末考试60%。

●2026秋《近世代数》QQ群：



第一章 基本概念

- 数学 --- 分析 & 代数
- 代数---经典代数（初等代数、高等代数、线性代数等）& 近世代数
- 近世代数---抽象代数



第一章 基本概念

- 应用领域:
- 计算机相关科学, 信息技术领域, 现代物理, 现代化学等

➢1. 密码学：公开密钥算法（RSA）, 同态加密算法

➢2. 编码：分组编码, 纠错编码

➢3. 现代物理：杨 - 米尔斯规范场论（李群、李代数）、宇称不守恒（离散对称群、群表示）

➢4. 现代化学：晶体对称性分析（空间群、点群）

内容:

- 1. 集合
- 2. 映射 & 变换
- 3. 代数运算
- 4. 运算律
- 5. 同态与同构
- 6. 等价关系与集合分类

集合

- 定义 ——是什么（概念）——如何表示
- 性质——怎么样（特点）
- 运算——如何处理（原则性过程）
- 定理——有什么规律（规律总结）

要点:

定义---注意集合的表示方法（列举、描述、文氏图）

性质---确定性、互异性、无序性

运算---幂等、交换、结合、分配

定理---摩根定律

集合

- 定义

➢A，B，C，...，G，R，F...\\ a，b，c，...，x，y，...

➢$x \in A$ or $A \ni x$ ；$x \notin A$ or $A \not\ni x$

- 例子:

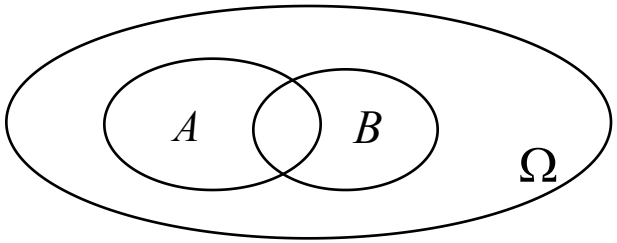
➢Z ，Z^* ，Q ，Q^*

- 表示方法:

➢ $A=\{1,3,5\}$，$B=\{东, 西\}$ ，$C=\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},...\right\}$

➢ $E=\{全体自然数\}$，$F=\{x \mid x是实数且x^2<1\}$

➢



集合

- 集合与集合之间的关系&集合运算

➢ 子 $A \subseteq B$ $A \subset B$ $A \not\subseteq B$ $A \not\subset B$

$A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \& B \subseteq A$ $P(A)$ $|A|$

➢交 $A \cap B$ $A=\{0,1,2,3\}$ $B=\{0,2,4\}$ $C=\{4,5,6\}$

$A \cap B=\{0,2\}$ $A \cap C=\phi$

➢并 $A \cup B$ $A=\{0,1,2,3\}$ $B=\{0,1,-2,-3\}$

$A \cup B=\{-3,-2,0,1,2,3\}$

➢补 $A-B=\{a \mid a \in A, a \notin B\}$ $X \subseteq Y, X'=Y-X=\{a \mid a \in Y, a \notin X\}$

$\bar{X}$

单选题 1分

设置

下列描述正确的是（）

A $A \subseteq B \Rightarrow A \subset B$

B $A \not\subseteq B \Rightarrow A \not\subset B$

C $A \not\subset B \Rightarrow A \not\subseteq B$

D ϕ 是任何集合的真子集

提交

集合

- 运算性质

➢ $A \cap A = A$ $A \cup A = A$ 幂等性

➢ $A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$ 交换律

➢ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ 结合律

➢ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 分配律

摩根定律

$A, B \subseteq X \Rightarrow (A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$

集合

- 练习:
  - 1. 证明分配律
  - 2. $A \cap B = A \cap C \Rightarrow ? \quad B = C$ "$\cup$"?
  - 3. $|A| = n \Rightarrow |P(A)| = 2^n$
  - 4. 证明摩根定律

映射与变换

- 定义
- 集合 A,B， $\forall x \in A$ $\exists$唯一的 $y \in B$

$$\varphi: \quad x \to y \quad or \quad \varphi(x) = y$$

- 例题

➢1. A=Q, B=R φ: $x \to \dfrac{1}{x-1}$ *mapping* ?

➢2. A=Q, B=Q φ: $\dfrac{a}{b} \to a+b$ *mapping*?

➢3. $A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,4,8,16\}$ φ: $x \to 2x$ *mapping*?

➢4. $A=\{1,2,3\}$, $B=\{0,4,9,10\}$ φ: $1 \to 0$， $2 \to 0$， $3 \to 9$

➢5. $A=\{1,2,3,...\}, B=Q$ φ: $x \to x^2$

➢6. $A=\{all \quad n-vectors \quad on \quad F\}$, $B=F$ φ: $(a_1,a_2,...,a_n) \to a_1$ $(a_i \in F)$

映射与变换

- 映射类别

➢满射 $\varphi: \quad A \to B, \quad \forall y \in B, \exists x \in A, \quad st. \quad \varphi(x) = y$

$\Updownarrow$

$\varphi(A)=\mathrm{B}$

“满”

➢ 单射 $\varphi: \quad A \to B, \quad \forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$

“单”

➢ 双射 $\varphi: \quad X \to Y$

“满”&“单” “双”

多选题 1分

设置

A为数域F上的n阶方阵集合，B={0,1,...,n}，则法则 $\varphi: A \to r(A)$ 是A到B的一个

A 满射

B 双射

C 单射

D 映射

提交

映射与变换

- 满射充分必要条件

设 φ 为集合A到集合B的一个映射，$A_1 \subseteq A, B_1 \subseteq B$ 。则：

$$\varphi(A_1) \subseteq B, \qquad \varphi^{-1}(B_1) \subseteq A$$

分别称他们为 A_1 在 φ 下的像；B_1 在 φ 之下的逆像。

A到B的映射 φ 是满射的充分必要条件是 $\varphi(A) = B$

$\Leftrightarrow$

多选题 1分

设置

对“充分必要条件” “⇔”理解正确的是（例如A成立的充分必要条件是B成立 或者说 A成立当且仅当B成立 ）

A 从A推向B是在证A成立的充分性

B 从B推向A是在证A成立的充分性

C 从A推向B是在证B成立的必要性

D 从B推向A是在证B成立的必要性

提交

映射与变换

- 逆映射

设 φ 是从集合*A*到集合*B*的一个双射，且$\varphi(x)=y(x\in A,y\in B)$，则显然法则

$$\varphi^{-1}:\quad y\to x\text{，即}\quad \varphi^{-1}(y)=x$$

便是集合B到集合A的一个双射。称 φ^{-1} 为 φ 的逆映射。

特别的有：

$$\left(\varphi^{-1}\right)^{-1}=\varphi$$

映射与变换

- 两有限集*A,B*之间可以建立双射的充分必要条件：

$$|A| = |B|$$

$\Rightarrow$ 若 φ 为A与B两有限集之间的双射，则：

$$|\varphi(A)| = |A|, \qquad \varphi(A) = B$$

于是得： $|A| = |\varphi(A)| = |B|$

$\Leftarrow$ 若 $|A| = |B|$ ，则不难构造出一个一一映射，此映射即为A与B之间的双射。

映射与变换

- 定理 1

$$|A|=|B|<\infty, \quad \varphi \text{ 是满射} \Leftrightarrow \varphi \text{ 是单射}$$

设 $|A|=|B|=n$

$$A=\{x_1,x_2,\ldots,x_n\} \quad B=\{y_1,y_2,\ldots,y_n\}$$

$$\varphi: \quad x_i \to y_{k_i} \quad (i=1,\ldots,n, 1\le k_i \le n)$$

目标:

$$\varphi(A)=B \Rightarrow x_i \neq x_j, y_{k_i} \neq y_{k_j}$$

$$\Updownarrow$$

surjective

$$\Updownarrow$$

$$\varphi(A)=B \Leftarrow x_i \neq x_j, y_{k_i} \neq y_{k_j}$$

映射与变换

- 两个映射相等的概念

设 φ ，τ 是集合 *A* 到集合 *B*的两个映射，

若$\forall x \in A$ ，都有

$$\varphi(x)=\tau(x)$$

则：

$$\varphi=\tau$$

映射与变换

- 定义

集合*A*到其自身的映射，叫做集合*A*的一个变换。

➢满射　　“满射变换”

➢单射　　“单射变换”

➢双射 --- 一一映射　　“双射变换” or “一一变换”

➢ identity transform　　$I(x)=x$　　“恒等变换”

映射与变换

- 例题:

➢1. $X=\{1,2,3,...\}$ φ: $x \to x^2$ 单射变换

➢2. $X=\{1,2,3,...\}$ φ: $1 \to 2,\ 2 \to 1,\ n \to n\ (n=3,4,...)$

双射变换

➢3. ...

映射与变换

- 定理

➢ 任意n元有限集共有$n!$个双射变换。

设 $M=\{1,2,...,n\}$，　则　$\varphi \to \varphi(1)\varphi(2)...\varphi(n)$

一个双射变换　⇔　全排列

$$\varphi=\begin{pmatrix}1 & 2 & ... & n\\ \varphi(1) & \varphi(2) & ... & \varphi(n)\end{pmatrix}$$

“一个n元/阶置换” or “一个n次置换”

映射与变换

- 例题：

$$M=\{1,2,3\}$$

$$\varphi_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix},\varphi_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix},\varphi_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix},$$
$$\varphi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix},\varphi_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix},\varphi_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}.$$

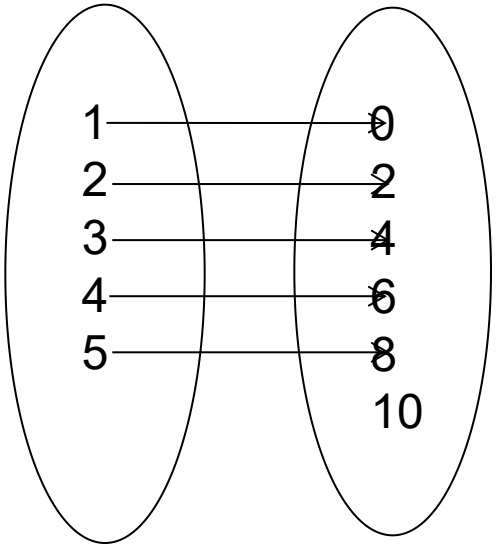
$$\varphi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&2\\2&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}2&3&1\\3&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&2\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2&1\\1&3&2\end{pmatrix}$$

映射与变换

- 练习

➢1. $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{0,2,4,6,8,10\}$，以下两个是否是A到B的单射？

φ_1: $x \to 2x$　　φ_2: $1 \to 0,\quad 2 \to 2,\quad 3 \to 4,\quad 4 \to 6,\quad 5 \to 8$



映射与变换

- 练习

➢2. $X=\left\{A_{n\times n}\,\middle|\,a_{ij}\in F,1\le i,j\le n\right\}$ F为一数域，判断以下从X到F的法则

$$\varphi:\quad A\to|A|$$

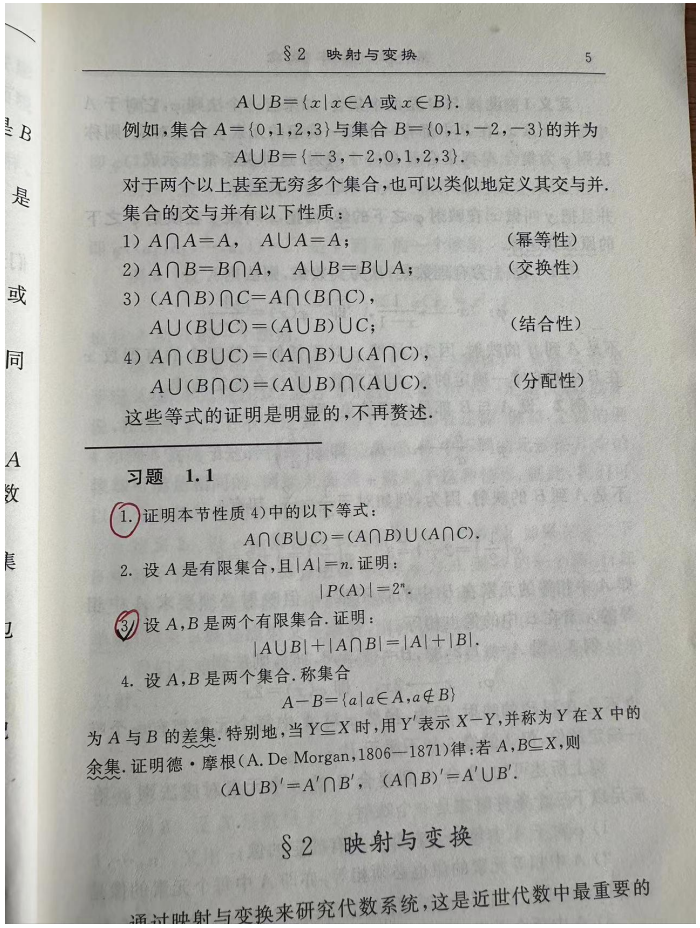
映射?　　满射?　　单射?

➢3. $\varphi_5\left(\varphi_3\left(\varphi_1(1)\right)\right)=?$

$\varphi_6\left(\varphi_4\left(\varphi_2(2)\right)\right)=?$

作业

- P5: 1、3
- P11: 5



§2 映射与变换 5

$$A\cup B=\{x\mid x\in A \text{ 或 } x\in B\}.$$

例如，集合 $A=\{0,1,2,3\}$ 与集合 $B=\{0,1,-2,-3\}$ 的并为

$$A\cup B=\{-3,-2,0,1,2,3\}.$$

对于两个以上甚至无穷多个集合，也可以类似地定义其交与并.

集合的交与并有以下性质：

1) $A\cap A=A$， $A\cup A=A$； （幂等性）

2) $A\cap B=B\cap A$， $A\cup B=B\cup A$； （交换性）

3) $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$，
$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$； （结合性）

4) $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$，
$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$. （分配性）

这些等式的证明是明显的，不再赘述.

习题 1.1

1. 证明本节性质 4)中的以下等式：
$$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C).$$

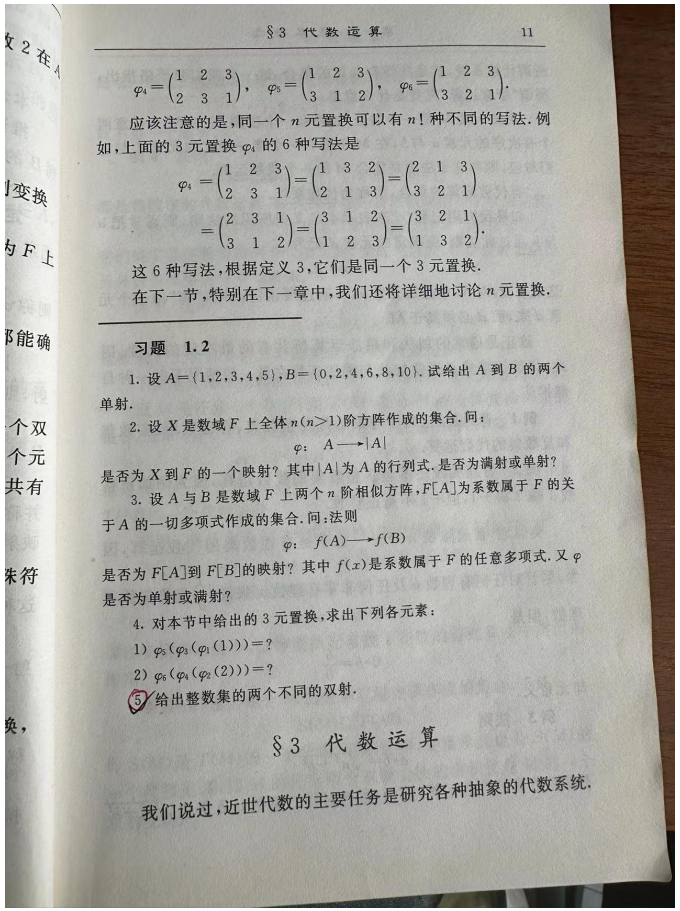
2. 设 A 是有限集合，且 $|A|=n$. 证明：
$$|P(A)|=2^n.$$

3. 设 A,B 是两个有限集合. 证明：
$$|A\cup B|+|A\cap B|=|A|+|B|.$$

4. 设 A,B 是两个集合. 称集合
$$A-B=\{a\mid a\in A, a\notin B\}$$
为 A 与 B 的差集. 特别地，当 $Y\subseteq X$ 时，用 Y' 表示 $X-Y$，并称为 Y 在 X 中的余集. 证明德·摩根(A. De Morgan，1806—1871)律：若 $A,B\subseteq X$，则
$$(A\cup B)'=A'\cap B',\quad (A\cap B)'=A'\cup B'.$$

§2 映射与变换

通过映射与变换来研究代数系统，这是近世代数中最重要的



§3 代数运算 11

$$\varphi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix},\quad \varphi_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix},\quad \varphi_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}.$$

应该注意的是，同一个 n 元置换可以有 $n!$ 种不同的写法. 例如，上面的 3 元置换 φ_4 的 6 种写法是

$$\varphi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&2\\2&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}2&3&1\\3&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&2\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2&1\\1&3&2\end{pmatrix}.$$

这 6 种写法，根据定义 3，它们是同一个 3 元置换.

在下一节，特别在下一章中，我们还将详细地讨论 n 元置换.

习题 1.2

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{0,2,4,6,8,10\}$. 试给出 A 到 B 的两个单射.

2. 设 X 是数域 F 上全体 $n(n>1)$阶方阵作成的集合. 问：
$$\varphi:\ A\longrightarrow|A|$$
是否为 X 到 F 的一个映射？其中 $|A|$ 为 A 的行列式. 是否为满射或单射？

3. 设 A 与 B 是数域 F 上两个 n 阶相似方阵，$F[A]$ 为系数属于 F 的关于 A 的一切多项式作成的集合. 问：法则
$$\varphi:\ f(A)\longrightarrow f(B)$$
是否为 $F[A]$ 到 $F[B]$ 的映射？其中 $f(x)$ 是系数属于 F 的任意多项式. 又 φ 是否为单射或满射？

4. 对本节中给出的 3 元置换，求出下列各元素：

1) $\varphi_5(\varphi_3(\varphi_1(1)))=?$

2) $\varphi_6(\varphi_4(\varphi_2(2)))=?$

5. 给出整数集的两个不同的双射.

§3 代数运算

我们说过，近世代数的主要任务是研究各种抽象的代数系统，